இந்த வகுப்பில் ஒரு மாறியில் அமைந்த ஒருபடிச் சமன்பாடுகளுக்கு தீர்வு காணுவதைப்பற்றி படிப்போம். மற்ற வகை சமன்பாடுகளுக்கு எவ்வாறு தீர்வு காணுவது என்பதை மேல் வகுப்பில் கற்றுக்கொள்வோம்.



குறிப்பு

மாறியின் மிக உயர்ந்த அடுக்கு 2, 3 என அமைந்த சமன்பாடுகளை நாம் இரு படிச் சமன்பாடுகள் மற்றும் முப்படிச் சமன்பாடுகள் என அழைக்கிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு : (i) $x^2 + 4x + 7 = 0$ என்பது ஒரு இருபடிச் சமன்பாடு ஆகும்.

(ii) $5x^3 - x^2 + 3x = 10$ என்பது ஒரு முப்படிச் சமன்பாடு ஆகும்.



இவற்றை முயல்க

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் எவையெவை ஒருபடிச் சமன்பாடுகள் எனக் கண்டறிக.

(i) $2 + x = 19$ (ii) $7x^2 - 5 = 3$ (iii) $4p^3 = 12$ (iv) $6m+2$ (v) $n = 10$

(vi) $7k - 12 = 0$ (vii) $\frac{6x}{8} + y = 1$ (viii) $5 + y = 3x$ (ix) $10p+2q=3$ (x) x^2-2x-4

பின்வரும் கூற்றுகளை ஒருபடிச் சமன்பாடுகளாக மாற்றுக.

எடுத்துக்காட்டு 3.28

கொடுக்கப்பட்ட ஓர் எண்ணுடன் 7ஐக் கூட்ட 19 கிடைக்கிறது.

தீர்வு:

ஓர் எண்ணை n என்க.

அதனுடன் 7ஐக் கூட்ட நமக்கு $n+7$ஆனது கிடைக்கிறது.

இதன் விடை 19ஐக் கொடுக்கிறது.

எனவே சமன்பாடு $n+7=19$ எனக் கிடைக்கிறது.



சிந்திக்க

(i) $t(t - 5) = 10$ என்பது ஓர் ஒருபடிச் சமன்பாடு ஆகுமா?

(ii) $x^2 = 2x$, என்பது ஓர் ஒருபடிச் சமன்பாடு ஆகுமா? ஏன்?

எடுத்துக்காட்டு 3.29

ஓர் எண்ணின் 4 மடங்குடன் 18 ஐக் கூட்ட 28 கிடைக்கிறது.

தீர்வு:

ஓர் எண்ணை x என்க.

அந்த எண்ணின் 4 மடங்கு என்பது $4x$ ஆகும்.

இப்போது 18 ஐக் கூட்ட, கிடைப்பது $4x + 18$ ஆகும்.

இதற்கான விடை 28. எனவே, இந்த சமன்பாடு $4x + 18 = 28$ ஆகும்.

03_8th_Maths_Algebra_TM.indd 102 20-02-2020 01:43:17 PM